

Linear Algebra Lecture 4: 矩阵的运算

定义: 两个同型矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 与 $B = (b_{ij})_{m \times n}$ 的加/减法定义为 $C = (c_{ij})_{m \times n}$, $c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$.

1° 只有同型矩阵可以加/减法 2° 同位置加/减法

3° 满足: 交换律, 结合律. 可以用 $\sum_{k=1}^n A_k$ 表示 n 个矩阵相加.

定义: 矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 与 k 的数乘定义为 $kA = (ka_{ij})_{m \times n}$ (对每个元素 $\times k$).

满足: 交换律, 结合律, 与加法满足分配律

令 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} \dots \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ 则 $\alpha_1 \alpha_1 + \dots + \alpha_n \alpha_n = \beta$, 是方程组的向量记法.

定义: 矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times p}$, $B = (b_{ij})_{p \times n}$, $A \times B = C = (c_{ij})_{m \times n}$.

$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ip}b_{pj} = \sum_{t=1}^p a_{it}b_{tj}$ 左行右列, 左列数等于右行数

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mp} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \dots & b_{pn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \dots & c_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad \text{则 } AX = b$$

称作方程组的矩阵乘积记法

当且仅当左边矩阵的列数等于右边矩阵的行数.

! 矩阵乘法不满足交换律, 当 A, B 为同型方阵时, AB 有可能等于 BA , 一般的 $AB \neq BA$.

在进行矩阵乘法时要强调顺序: $AB := A$ 左乘 B .

若 $AB = BA$, 则称 A, B 是可交换的.

矩阵乘法有零因子, 使 $A \neq 0, B \neq 0$, 且 $AB = 0$. B 在左为左零因子, 反之~

但 A 为方阵时, 左零因子也是右零因子

因此, 对于零因子 B , $AB = 0$, 又 $AB = 0 \Rightarrow AB = A0, B = 0$.

说明在矩阵乘法中消去律不成立

但在零因子不存在的情况下, $A \neq 0, AB = AC, B = C$.

什么样的矩阵不是零因子? $\Rightarrow$ 可逆矩阵

A 可能是零因子怎么办? 高斯消元 (乘以另一个可逆矩阵).

性质: 结合律: $(AB)C = A(BC)$ (多个亦成立).

左右分配律: $A(B+C) = AB+AC$, $(A+B)C = AC+BC$

数乘结合律: $C(AB) = (CA)B = A(CB)$

单位元素: $E_m A_{m \times n} E_n = E_m A_{m \times n} = A_{m \times n} E_n = A_{m \times n}$

零矩阵: $O_{k \times m} A_{m \times n} = O_{k \times n}$ $A_{m \times n} O_{n \times q} = O_{m \times q}$

记号统一性: 在实际运算中 k 左乘行向量, 或 k 右乘列向量时,

将 k 理解成数和矩阵, 是等价的.

证明: 矩阵满足 $(AB)C = A(BC)$.

记 $A_{m \times p} = (a_{ij})$ $B_{p \times q} = (b_{ij})$ $C_{q \times n} = (c_{ij})$

$AB = D_{m \times q} = (d_{ij})$ $BC = F_{p \times n} = (f_{ij})$

$(AB)C = DC = G_{m \times n} = (g_{ij})$ $A(BC) = AF = H_{m \times n} = (h_{ij})$.

$$g_{ij} = \sum_{s=1}^q d_{is} c_{sj} = \sum_{s=1}^q \sum_{t=1}^p a_{it} b_{ts} c_{sj}$$

$$h_{ij} = \sum_{t=1}^p a_{it} f_{tj} = \sum_{t=1}^p \sum_{s=1}^q a_{it} b_{ts} c_{sj} \quad \text{下面证明 } h_{ij} = g_{ij}, \text{ 即证: } \sum_{s=1}^q \sum_{t=1}^p a_{it} b_{ts} c_{sj} = \sum_{t=1}^p \sum_{s=1}^q a_{it} b_{ts} c_{sj}$$

显然, 成立, 所以 $h_{ij} = g_{ij} \therefore (AB)C = A(BC)$

证明: 矩阵乘法满足分配律 下面仅对 $A(B+C) = AB+AC$ 给出证明

设 $A_{m \times p} = (a_{ij})$, $B_{p \times n} = (b_{ij})$, $C_{p \times n} = (c_{ij})$

$AB = D_{m \times n} = (d_{ij})$ $AC = F_{m \times n} = (f_{ij})$ $A(B+C) = G_{m \times n} = (g_{ij})$ $AB+AC = H_{m \times n} = (h_{ij})$

$$g_{ij} = \sum_{s=1}^p a_{is} (b_{sj} + c_{sj}) \quad h_{ij} = \sum_{s=1}^p a_{is} b_{sj} + \sum_{s=1}^p a_{is} c_{sj} \quad \therefore g_{ij} = h_{ij} \therefore A(B+C) = AB+AC$$

若 A 为 n 阶方阵, 则 A 的自乘有意义, 其称 $A \cdot A$ 也是 n 阶方阵.

n 个 A 相乘记为 A^n , 规定 $A^0 = E$.

一个特殊的例子: $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ -1 \ 2) \dots \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ -1 \ 2) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} (5)^{n-1} (1 \ -1 \ 2) = 5^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

定义: 设 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$

$f(A) = a_0 A^n + a_1 A^{n-1} + \dots + a_{n-1} A + a_n E$ 称为方阵的多项式.

把数的算法用于不同矩阵的乘积时要小心, 仅有不涉及交换律的才行

e.g. $A^2 - B^2 \neq (A+B)(A-B)$